

Instrukcja dla informatyka

AI FAQ Generator — co system robi

Zakres dokumentu. Opis *funkcjonalny*: jakie zadania wtyczka wykonuje, w jakiej kolejności i pod jakimi warunkami. Bez opisu wyglądu okien — ten jest w instrukcji wprowadzającej dla klienta.

Dokumenty towarzyszące

- **Wymagania niefunkcjonalne** — wydajność, bezpieczeństwo, limity, koszty.
- **Schema** — format danych wejściowych i wyjściowych, tabele, REST.
- **Instrukcje systemowe** — cykl życia wtyczki w środowisku klienta.

Diagramy pochodzą z plików źródłowych `.drawio` dołączonych do paczki (katalog `schematy/`) — można je otworzyć i edytować na `app.diagrams.net` lub we wtyczce Draw.io do VS Code.

AI FAQ Generator 1.0.0 · Wymaga WordPress 6.4+ i PHP 8.0+ · Licencja GPLv2

Spis treści

1 Czym jest ten system

Dwie połówki produktu i granice odpowiedzialności.

2 Architektura wykonawcza

Warstwy, komponenty i przepływ danych między nimi.

3 F1 — Budowa bazy wiedzy (indeksowanie)

Pobranie treści, podział na fragmenty, embeddingi.

4 F2 — Odpowiadanie na pytania gościa

Ścieżka RAG z bramką tematyczną i odmową.

5 F3 — Generowanie zestawów FAQ

Temat → pary pytanie/odpowiedź w ustalonej strukturze.

6 F4 — Publikacja i dane strukturalne

Publiczne FAQ i JSON-LD FAQPage dla wyszukiwarek.

7 F5 — Eksport

Pięć formatów wyjściowych.

8 F6 — Dzienniki i historia

Pytania gości i zapis generowań.

9 F7 — Zadania cykliczne

Dwa zadania WP-Cron i warunki ich uruchomienia.

10 F8 — Uprawnienia i role

Kto co może zrobić.

11 Wdrożenie i weryfikacja

Kolejność czynności i jak sprawdzić, że działa.

1. Czym jest ten system

Wtyczka WordPressa dokładająca witrynie dwie odrębne zdolności, oparte na jednej bazie wiedzy i jednym kluczu dostawcy AI.

Półowka publiczna — generator zawężony do tematu strony

Na witrynie powstaje podstrona (domyślnie `/faqgenerator`), na której **niezalogowany gość** zadaje pytanie i otrzymuje odpowiedź zbudowaną *wyłącznie* z treści tej witryny. Pytanie spoza tematu kończy się jawną odmową, nie zaś odpowiedzią z wiedzy ogólnej modelu.

Półowka administracyjna — narzędzie FAQ w kokpicie

Redakcja podaje temat, a system zwraca zestaw par pytanie/odpowiedź w ustalonej strukturze. Zestaw można wyeksportować albo opublikować na podstronie publicznej wraz z danymi strukturalnymi dla wyszukiwarek.

Granice odpowiedzialności

Obszar	Po stronie wtyczki	Po stronie klienta
Treść odpowiedzi	Zawężenie do treści witryny, odmowa poza tematem	Jakość i aktualność treści na stronie
Klucz dostawcy AI	Przechowywanie, maskowanie w interfejsie, wysyłka w nagłówku	Wygenerowanie klucza i pilnowanie jego poufności
Koszt zapytań	Limity, pamięć podręczna, sufit dobowy	Wybór modelu i ewentualne przejście na plan płatny
Dane	Tabele własne z prefiksem <code>wp_aifaq_</code> , sprzątanie przy deinstalacji	Kopie zapasowe bazy

Zasada nadrzędna. System nigdy nie odpowiada z wiedzy ogólnej modelu. Brak pokrycia w bazie wiedzy skutkuje odmową — jest to zachowanie zamierzone i objęte testami.

2. Architektura wykonawcza

Pięć warstw: wejście WordPressa, przestrzeń REST, rdzeń RAG, rdzeń treści oraz dane na hostingu klienta. Dostawca AI jest jedyną zależnością zewnętrzną.

Diagram architektury znajduje się na następnej stronie w układzie poziomym.

Warstwy

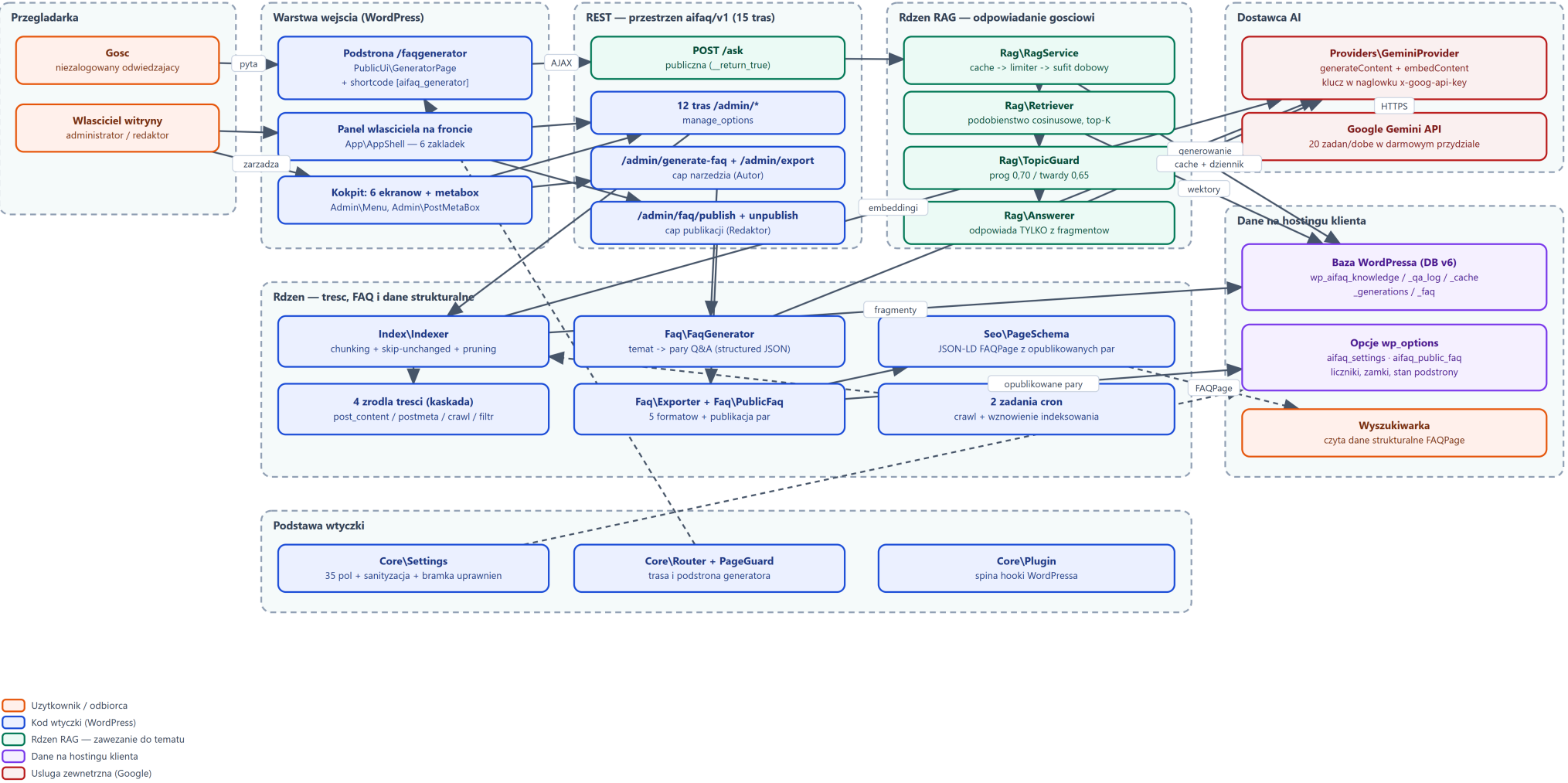
Warstwa	Odpowiedzialność	Główne klasy
Wejście	Podstrona publiczna, panel właściciela, ekrany kokpitu, metabox	PublicUi\GeneratorPage, App\AppShell, Admin\Menu
REST	15 tras w przestrzeni aifaq/v1, walidacja i bramki uprawnień	Rest\RouteRegistrar, Rest\RestController i pięć usług
Rdzeń RAG	Wyszukanie fragmentów, próg tematyczny, redakcja odpowiedzi	Rag\RagService, Rag\Retriever, Rag\TopicGuard, Rag\Answerer
Rdzeń treści	Indeksowanie, generowanie FAQ, eksport, dane strukturalne	Index\Indexer, Faq\FaqGenerator, Faq\Exporter, Seo\PageSchema
Dane	Pięć tabel własnych oraz opcje WordPressa	Data\KnowledgeRepository i repozytoria towarzyszące

Zależność zewnętrzna

Jedynym punktem wyjścia na zewnątrz jest dostawca AI (Google Gemini), wołany przez `Providers\GeminiProvider` po HTTPS, z kluczem w nagłówku żądania. Wykorzystywane są dwie odrębne zdolności: **embeddingi** (zamiana tekstu na wektor) oraz **generowanie treści**. Reszta systemu nie wywołuje dostawcy bezpośrednio — interfejs dostawcy jest wymienny.

AI FAQ Generator — architektura runtime (v0.33.0)

Dwie połowki produktu: publiczny generator zawieszony do tematu strony (RAG) oraz narzędzie FAQ w kokpicie. Jedna wtyczka, jedna baza, jeden klucz API.



Architektura wykonawcza AI FAQ Generator · pełna skala w pliku źródłowym `schematy/01-architektura-runtime.drawio`

3. F1 — Budowa bazy wiedzy

Warunek konieczny działania obu połówek. Bez zbudowanej bazy wiedzy system odmawia odpowiedzi na każde pytanie.

F1.1 Pobranie treści witryny

System pozyskuje treść czterema źródłami ułożonymi w kaskadę, stosowanymi w kolejności aż do uzyskania niepustego wyniku:

1. `post_content` — surowa treść wpisu lub strony,
2. pola dodatkowe (`postmeta`) — treść budowniczych stron,
3. pobranie wyrenderowanej strony po HTTP,
4. filtr programistyczny dla przypadków nietypowych.

Kaskada rozwiązuje problem witryn, w których treść nie znajduje się w `post_content` (Elementor, WPBakery i podobne).

F1.2 Podział na fragmenty i pomijanie niezmienionych

Treść dzielona jest na fragmenty zapisywane w `wp_aifaq_knowledge` . Dla każdego fragmentu liczona jest suma kontrolna `content_hash` .

Przy ponownym indeksowaniu fragmenty o niezmienionej sumie kontrolnej **nie są wysyłane do dostawcy** — oszczędza to dobowy przydział. Fragmenty osierocone (po usunięciu wpisu) są kasowane.

F1.3 Wyliczenie embeddingów

Każdy nowy lub zmieniony fragment trafia do dostawcy w celu wyliczenia wektora, zapisywanego w kolumnie `embedding` . Zapytania wysyłane są paczkami.

Parametry indeksu zapisuje sygnatura `aifaq_index_signature` (dostawca, model, wymiar wektora, wersja źródła). Zmiana któregokolwiek z nich wymusza przebudowę — wektory z różnych modeli nie są porównywalne.

F1.4 Przerwanie i wznowienie

Indeksowanie przerywa się samo po przekroczeniu budżetu czasu, zapisując stan. Ponowne uruchomienie kontynuuje od miejsca zatrzymania.

Jeżeli powodem przerwania był **wyłącznie budżet czasu**, system planuje zdarzenie `aifaq_reindex_continue` , które wznowia pracę automatycznie. Przerwanie z powodu błędu lub limitu dostawcy nie jest wznowiane samoczynnie.

4. F2 — Odpowiadanie na pytania gościa

Ścieżka publiczna, dostępna bez logowania. Trasa `POST /aifaq/v1/ask`.

Diagram przepływu znajduje się na następnej stronie w układzie poziomym.

F2.1 Bramki przed wywołaniem dostawcy

Żądanie przechodzi kolejno przez: walidację treści pytania → pamięć podręczną → limit częstotliwości dla gościa → dobowy sufit zapytań. Odpowiedź z pamięci podręcznej oraz odrzucenie przez limit **nie zużywają przydziału dostawcy**.

F2.2 Dobór fragmentów

Pytanie zamieniane jest na wektor, po czym `Rag\Retriever` wybiera `rag_top_k` fragmentów o najwyższym podobieństwie kosinusowym (domyślnie 5).

F2.3 Bramka tematyczna i odmowa

`Rag\TopicGuard` porównuje najlepsze dopasowanie z dwoma progami: miękkim `rag_threshold` (domyślnie 0,70) i twardym `rag_threshold_hard` (domyślnie 0,65).

- poniżej progu twardego — natychmiastowa odmowa, **bez wywołania dostawcy**,
- między progami — odpowiedź opatrzona ostrzeżeniem o niskim dopasowaniu,
- powyżej progu miękkiego — odpowiedź zwykła.

Treść odmowy jest konfigurowalna osobno dla języka polskiego, angielskiego i niemieckiego.

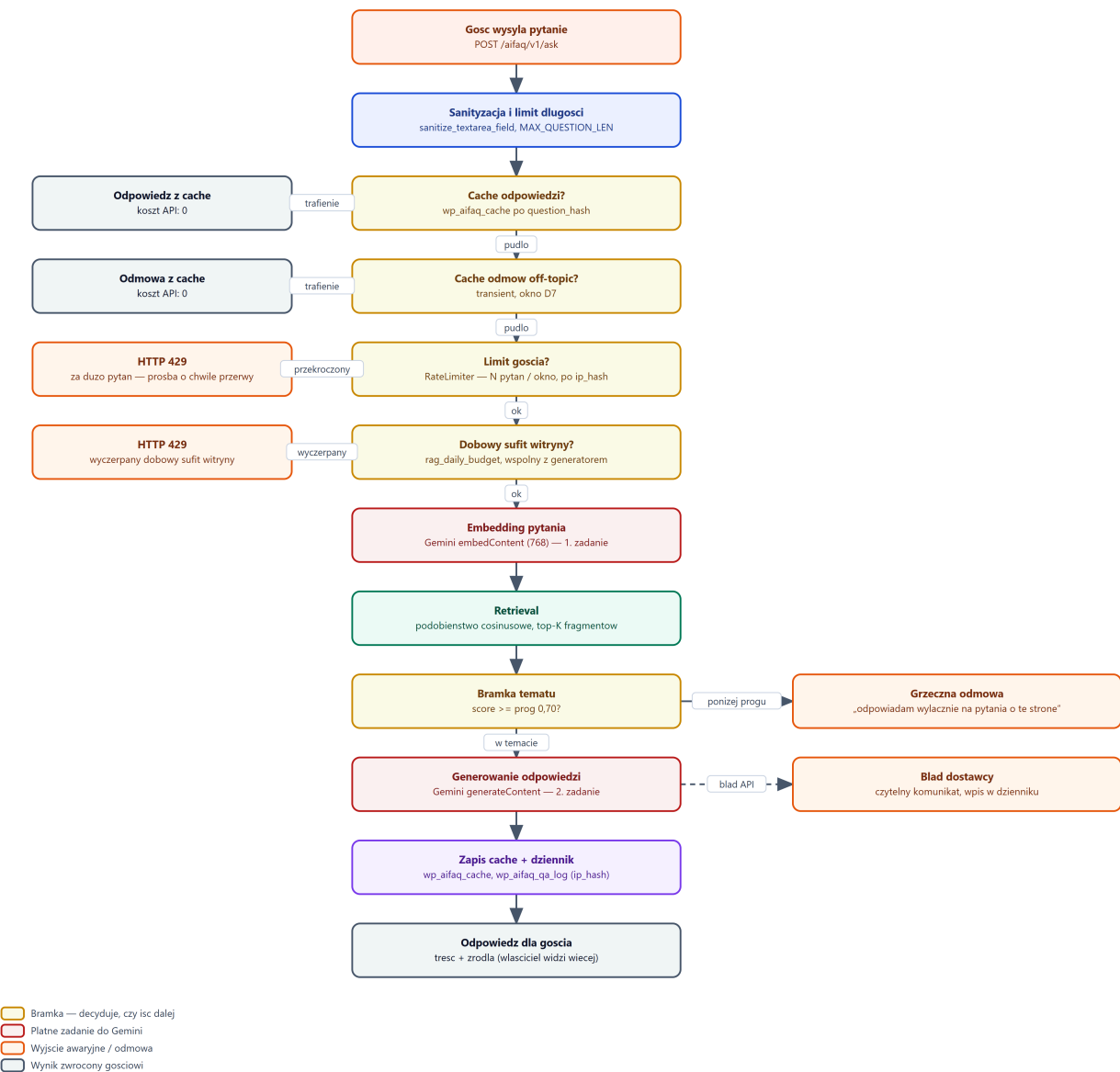
F2.4 Redakcja odpowiedzi

`Rag\Answerer` przekazuje dostawcy wyłącznie wybrane fragmenty i poleca zbudowanie odpowiedzi tylko z nich. Treść pobrana z witryny traktowana jest jako dane, nie jako polecenie — zabezpiecza to przed wstrzyknięciem instrukcji w treść strony.

Każde pytanie odnotowywane jest w `wp_aifaq_qa_log` wraz ze statusem, źródłem odpowiedzi i wynikiem dopasowania.

Przeływ pytania gościa — POST /aifaq/v1/ask

Kolejność bramek jest podyktowana KOSZTEM: najtansze odciecia ida pierwsze, wywołanie modelu jest ostatnie. Źródło: Rag\RagService:ask().



Przeływ pytania gościa — kolejność bramek · pełna skala w pliku źródłowym `schematy/02-przeływ-pytania-goscia.drawio`

5. F3 — Generowanie zestawów FAQ

Ścieżka administracyjna. Trasa `POST /aifaq/v1/admin/generate-faq`.

Diagram przebiegu znajduje się na następnej stronie w układzie poziomym.

F3.1 Dane wejściowe

Wymagany **temat** oraz opcjonalny **opis uzupełniający**. Liczba par ograniczona jest ustawieniem: zakres **5–20**, wartość domyślna **20**. Język zestawu bierze się z ustawień wtyczki.

F3.2 Osadzenie w treści witryny

Temat służy do wybrania fragmentów z bazy wiedzy — tak samo jak przy pytaniu gościa. Zestaw powstaje więc z treści witryny, a nie z wiedzy ogólnej modelu.

F3.3 Struktura wyniku i zapis

Dostawca zwraca dane w ustalonej strukturze (pary pytanie/odpowiedź). Wynik jest sprawdzany pod kątem zgodności ze strukturą, normalizowany i zapisywany w `wp_aifaq_generations` wraz z tematem, opisem, językiem i autorem.

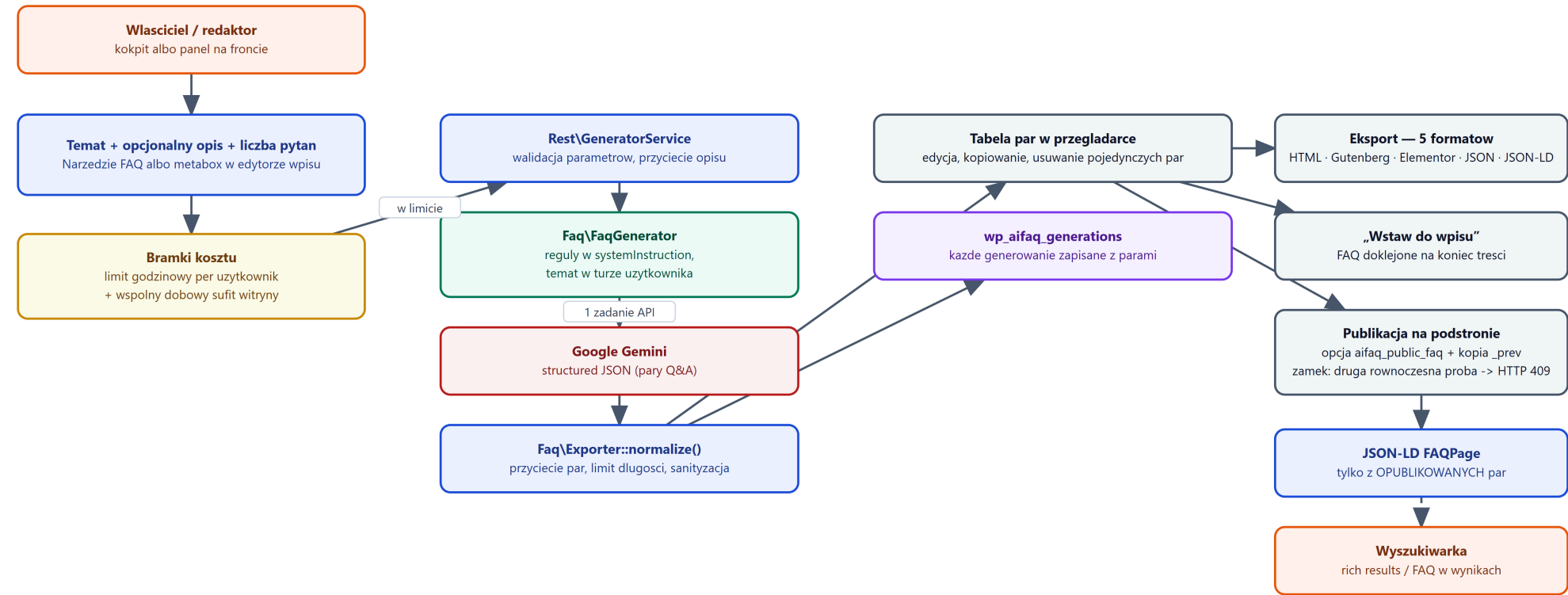
Dokładny format opisuje osobny dokument **Schema**.

F3.4 Zakres dla pojedynczej strony

Ten sam mechanizm dostępny jest w edytorze wpisu lub strony (metabox). Wynik wiązany jest wtedy z konkretnym wpisem, co pozwala prowadzić osobne zestawy FAQ dla wybranych podstron.

Druga polowka produktu — generator FAQ w kokpicie

Sciezka od tematu do gotowego FAQ: generowanie, edycja, piec formatow eksportu, publikacja na podstronie i dane strukturalne dla wyszukiwarki.



- Czlowiek / odbiorca
- Ochrona kosztu
- Zadanie do Gemini
- Co dostaje wlasciciel

Przebieg generowania zestawu FAQ · pełna skala w pliku źródłowym `schematy/05-generator-faq.drawio`

6. F4 — Publikacja i dane strukturalne

F4.1 Publikacja zestawu

Trasy `POST /admin/faq/publish` oraz `POST /admin/faq/unpublish` przenoszą wybrany zestaw do tabeli `wp_aifaq_faq` i udostępniają go na podstronie publicznej, pod polem zadawania pytań.

Publikacja jest operacją zastępującą — poprzedni zestaw przechodzi do zapasu (`aifaq_public_faq` zachowuje poprzedni stan), więc możliwy jest powrót.

F4.2 Zamek publikacji

Równoległe publikacje są szeregowane. Gdy dwie osoby publikują naraz, przechodzi jedna, a pozostałe otrzymują odpowiedź o konflikcie (HTTP 409). Zapobiega to cichej utracie zmian.

F4.3 Dane strukturalne dla wyszukiwarek

`Seo\PageSchema` dokłada do podstrony publicznej dane strukturalne **JSON-LD typu FAQPage** (Schema.org), zbudowane z aktualnie opublikowanych par. Puste FAQ nie generuje danych strukturalnych.

Dzięki temu opublikowane pytania mogą pojawić się w wynikach wyszukiwania jako rozwijane odpowiedzi.

7. F5 — Eksport

F5.1 Pięć formatów wyjściowych

Trasa `POST /admin/export` zwraca wybrany zestaw w jednym z pięciu formatów, przeznaczonych do wykorzystania poza witryną (wklejenie do strony, przekazanie dalej, dane strukturalne).

Lista formatów wraz z układem pól znajduje się w dokumencie **Schema**.

8. F6 — Dzienniki i historia

F6.1 Dziennik pytań

`wp_aifaq_qa_log` gromadzi pytania gości: treść, odpowiedź, status, źródło (dostawca lub pamięć podręczna), wynik dopasowania oraz autora, jeśli pytanie zadał użytkownik zalogowany. Dostęp przez `GET /admin/history`, czyszczenie przez `POST /admin/history/clear`.

Wartość operacyjna: powtarzające się pytania bez pokrycia wskazują luki w treści witryny.

F6.2 Historia generowań

`wp_aifaq_generations` przechowuje każdy wygenerowany zestaw. Obsługa: `GET /admin/generations`, `GET /admin/generations/detail`, `POST /admin/generations/delete`.

Usunięcie pozycji czyści również powiązane wpisy w bazie wiedzy — nie zostają dane osierocone.

9. F7 — Zadania cykliczne

Zdarzenie	Wyzwalacz	Działanie
<code>aifaq_reindex_continue</code>	Przerwanie indeksowania wyłącznie z powodu budżetu czasu	Wznawia indeksowanie od zapisanego miejsca
zadanie obsługi kolejki treści	Pobieranie wyrenderowanych stron	Przetwarza kolejkę porcjami, by nie blokować żądania

Oba zdarzenia są zdejmowane przy deinstalacji. Jest to sprawdzane testem — w bazie klienta nie zostaje osierocone zadanie cykliczne.

10. F8 — Uprawnienia i role

Trzy poziomy dostępu. Bramka sprawdzana jest po stronie serwera dla każdej trasy — ukrycie przycisku w interfejsie nie jest zabezpieczeniem.

Poziom	Wymaganie	Zakres tras
Publiczny	brak logowania	POST /ask — jedyna trasa otwarta
Narzędzie	uprawnienie do publikowania treści (Autor i wyżej)	/admin/generate-faq, /admin/export
Publikacja	uprawnienie redaktorskie	/admin/faq/publish, /admin/faq/unpublish
Administracja	manage_options	pozostałe 12 tras /admin/*

Zawężenie względem wersji wcześniejszych. Publikacja treści widocznej publicznie wymaga uprawnień redaktorskich, a nie samego dostępu do narzędzia. Autor może wygenerować i wyeksportować zestaw, ale nie opublikuje go samodzielnie.

Ochrona żądań

- trasy administracyjne wymagają ważnego znacznika `wp_rest`,
- trasa publiczna posiada własny limit częstotliwości oparty o rozpoznanie gościa,
- parametry przechodzą walidację i oczyszczanie po stronie serwera,
- klucz dostawcy nigdy nie jest zwracany w odpowiedzi ani wypisywany w interfejsie.

11. Wdrożenie i weryfikacja

Wymagania środowiska

Składnik	Wymaganie	Uwagi
WordPress	6.4 lub nowszy	wymagane trasy REST i mechanizm zdarzeń
PHP	8.0 lub nowszy	rozszerzenia standardowe; wymagany mbstring
Baza	MySQL 5.7+ / MariaDB 10.3+	pięć tabel z prefiksem witryny
Ruch wychodzący	HTTPS do API dostawcy	zapora musi przepuszczać połączenia wychodzące
Zadania cykliczne	działający WP-Cron	bez nich wznowienie indeksowania wymaga ręcznego kliknięcia
Wgrywanie plików	limit ≥ 2 MB	paczka wtyczki mieści się poniżej 1 MB

Kolejność wdrożenia

1. wgranie paczki i włączenie wtyczki — tworzy tabele i podstronę publiczną,
2. zapisanie klucza dostawcy i sprawdzenie połączenia,
3. weryfikacja ustawień: model, język, adres podstrony,
4. uruchomienie indeksowania i odczekanie do zakończenia,
5. test kontrolny: pytanie z pokryciem w treści oraz pytanie spoza tematu.

Kryteria odbioru

Sprawdzenie	Oczekiwany wynik
Pytanie z pokryciem w treści witryny	odpowiedź zbudowana z treści strony
Pytanie spoza tematu	jawna odmowa, brak zmyślonej odpowiedzi
Podstrona publiczna jako gość	pole pytania widoczne, panel właściciela niewidoczny
Publikacja zestawu	pary widoczne publicznie, w źródle strony obecny JSON-LD FAQPage
Ponowne indeksowanie bez zmian w treści	brak nowych zapytań do dostawcy

Gdy podstrona zwraca 404 — po zmianie adresu podstrony należy przebudować reguły bezpośrednich odnośników (Ustawienia → Bezpośrednie odnośniki → Zapisz).